

Modelo Segundo Parcial de Estadística

“InfotecSA” es una empresa dedicada a la producción de placas para sensores de monitoreo que lo contrata para que resuelva las siguientes cuestiones:

1. El espesor de las placas fabricadas por “InfotecSA” se distribuye en forma aproximadamente normal con **media** 0.25 cm y **varianza** 0.0025 cm².

a) Se considera que una placa es de buena calidad si su espesor se encuentra entre 0.152 cm y 0.348 cm, ¿Qué porcentaje de las placas producidas es de buena calidad?

b) Si se seleccionan al azar 8 placas, ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 6 de ellas sean de buena calidad?

2. La **cantidad de fallas** en las placas fabricadas por “InfotecSA” se distribuye de acuerdo a la siguiente ley de probabilidad:

x	0	1	2
p(x)		0.4	

Si $E(x) = 0.6$

a) Complete la tabla

b) Si el costo de una placa en función de la calidad viene dado por la siguiente función:

$C(x) = 2x^2 + 0.5x$. Calcule el costo esperado.

3. La empresa ha observado que el número de fallas en las placas sigue una distribución de Poisson. Históricamente, en promedio, se detectan 2 fallas por día en el proceso de producción.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se presenten exactamente 3 fallas en un día?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se presenten al menos 4 fallas en un día?

c) Si la empresa planea operar durante 30 días, ¿cuál es la probabilidad de que se presenten más de 50 fallas en total durante ese período? (usar aproximación Normal)